西北农林科技大学

《 高等数学（甲）》2013-2014 学年第 1 学期试卷

一、 选择题（每小题 4 分，共 20 分）　　得　　分

1 若 $f(x)$ 的导函数是 $e^{-x}+\cos x$, 则 $f(x)$ 的一个原函数是　　（　　）

(A) $-e^{-x}+\sin x$　　(B) $e^{-x}-\cos x$　　(C) $-e^{-x}-\cos x$　　(D) $e^{-x}+\sin x$

2 设 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则下列各项正确的是　　（　　）

（A）当 $f(x)$ 是奇函数时，$F(x)$ 必为偶函数；

（B）当 $f(x)$ 是偶函数时，$F(x)$ 必为奇函数；

（C）当 $f(x)$ 是周期函数时，$F(x)$ 必为周期函数；

（D）当 $f(x)$ 为单调递增函数时，$F(x)$ 必为单调递增函数.

3 $\dfrac{d}{dx}\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^2}dt=$　　（　　）

(A) $\sqrt{1+x^2}$　　(B) $\sqrt{1+x^4}$　　(C) $2x\sqrt{1+x^2}$　　(D) $2x\sqrt{1+x^4}$

4 设 $f''(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，且 $f(0)=1, f(2)=3, f'(2)=5$, 则 $\int_0^1 xf''(2x)dx=$（　　）

(A) 3　　(B) 2　　(C) 7　　(D) 6

5 方程 $xy'=y\ln y$ 满足条件 $y\big|_{x=1}=e^2$ 的特解为 $y=$　　（　　）

(A) $2e^x$　　(B) $2x$　　(D) e^x　　(D) e^{2x}

二、 填空题（每空 4 分，共计 20 分）　　得　　分

6 $\int\left(2^xe^x+\sin x\right)dx=$_____;

7 $\int_1^2\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)dx=$_____;

8 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin t^2dt}{x^3}=$_____;

9 $\int_{-1}^1\dfrac{x\left(\cos x+\sin x^2\right)}{1+x^2}dx=$_____;

大学试题库

10 微分方程 $yy''+y'^2=0, y(0)=1, y'(0)=1$ 的特解为_____.

三、 计算题（每题 6 分，共计 36 分）

11、$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}+1}dx.$

12 $\int e^x \cos^2 x dx.$

13 已知 $y=x\arctan\frac{1}{x}+\int_1^x e^{t^2}dt$, 求 $y'(1).$

14 $\int_0^{\pi} \frac{x\sin^3 x}{1+\cos^2 x}dx.$

15 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$.

16 解方程： $y''+3y'+2y=e^{-x}, y(0)=0, y'(0)=0.$

大学答案部手

四、 证明题（共 8 分）

17 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)>0$,

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt+\int_1^x \frac{dt}{f(t)}, x\in[0,1].$$

证明：方程 $F(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内有且仅有一个根.

五、 应用题（共 16 分）

18 求曲线 $y=x^2-2x, y=0, x=1, x=3$ 所围成的平面图形的面积S.并求该图形绕y轴旋转一周所得旋转体的体积V.（8分）

19 丙戊酸是人们用来控制癫痫病的一种药物；它在人体的半衰期为15小时。所谓半衰期是指药物的残留量 Q 衰减为原来的一半所花费的时间。

（1）使用半衰期来求出方程 $\frac{dQ}{dt}=-kQ$ 的常数 k，这里 Q 表示服用该药物 t 小时候仍残留在病人体内的药物数量。（4分）

（2）多长时间后，原来服用剂量的10%仍留在人体内？（4分）

注：第19题用计算器给出近似值。